Proveniência Híbrida Pioneira: Incorporação de Metadados XMP em Ativos Visuais Assistidos por IA

Autor: Chris Montgomery
ORCID: 0009-0009-5364-249X
Framework: Anonymo AI / TCF-TFB
Data: Março de 2026

Resumo Executivo

À medida que a integração da Inteligência Artificial em fluxos de trabalho criativos e técnicos se acelera, a distinção entre conteúdo puramente humano e gerado por IA tornou-se cada vez mais ambígua. A indústria enfrenta atualmente o desafio de estabelecer uma autoria e proveniência claras e verificáveis para ativos digitais.

Este documento descreve uma abordagem pioneira desenvolvida dentro do **Anonymo AI Framework (24×24)** e da base conceitual **TCF/TFB (Theory of Fundamental Belief)**: o uso de **XMP (Extensible Metadata Platform)** embutido para estabelecer uma camada de "Proveniência Híbrida" verificável diretamente dentro de ativos visuais. Ao incorporar hashes criptográficos, registros DOI e declarações de namespace personalizadas na estrutura binária das imagens, este método antecipa e atende à crescente demanda por transparência em fluxos de trabalho colaborativos humano-IA.

O Desafio da Autoria Híbrida

As estruturas tradicionais de direitos autorais e autoria foram projetadas para um mundo binário: o conteúdo era criado por um humano ou não era. No entanto, os fluxos de trabalho modernos são inerentemente híbridos. Um autor humano pode conceituar uma estrutura, projetar sua arquitetura e guiar um agente de IA por meio de prompts iterativos para gerar uma representação visual final.

Em tais cenários, reivindicar autoria humana pura é impreciso, enquanto atribuir o trabalho exclusivamente à IA ignora a propriedade intelectual humana e a direção que tornaram o resultado possível. O desafio reside em criar um método padronizado, legível por máquina e à prova de adulteração para declarar essa relação híbrida.

A Solução XMP: Proveniência Autocontida

Para resolver isso, o Anonymo AI Framework utiliza o **XMP (ISO 16684-1)**, um padrão originalmente criado pela Adobe, para incorporar metadados RDF/XML estruturados diretamente no arquivo de imagem (por exemplo, JPEG, PNG). Ao contrário de manifestos JSON externos ou documentação separada, os metadados XMP viajam com o arquivo. O ativo torna-se sua própria prova de existência.

Integração de Namespace Personalizado

Embora o XMP padrão cubra campos básicos do Dublin Core (`dc:`) e IPTC, a verdadeira inovação reside na criação de um namespace personalizado (`anonymo:`). Isso permite a declaração precisa dos parâmetros do fluxo de trabalho híbrido:

Campo XMP	Propósito	Exemplo de Valor
`anonymo:OriginalAuthorship`	Declara a fonte primária de propriedade intelectual	`Human`
`anonymo:CreationType`	Especifica a natureza do fluxo de trabalho	`Human-AI Hybrid`
`anonymo:IntellectualFramework`	Vincula o ativo à sua teoria governante	`TCF/TFB`
`anonymo:IntegrityHash`	Prova criptográfica do conteúdo visual original	`Hash SHA-256`
`anonymo:RecordLink`	Aponta para um registro público imutável	`DOI: 10.5281/zenodo.19193152`

Fluxo de Trabalho e Integridade Criptográfica

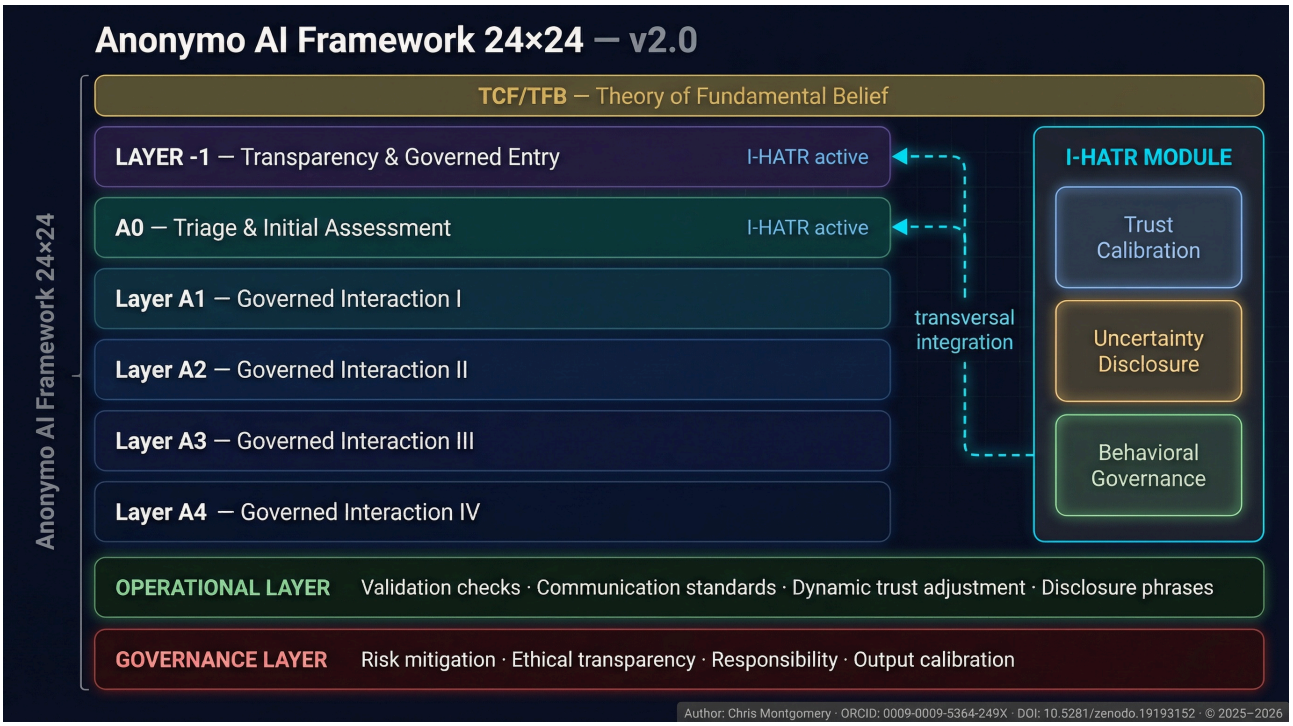
O processo de incorporação desses metadados é projetado para garantir a integridade criptográfica:

1. **Geração do Ativo:** O ativo visual é gerado por meio do fluxo de trabalho híbrido humano-IA.
2. **Cálculo de Hash:** Um hash SHA-256 do binário da imagem bruta é calculado *antes* de qualquer metadado ser injetado. Isso garante que o hash represente os dados visuais puros.
3. **Injeção de Metadados:** O bloco XMP, contendo o hash calculado, o ORCID do autor e os links DOI, é injetado no marcador APP1 da imagem.
4. **Verificação Pública:** O ativo é publicado junto com um repositório público (por exemplo, GitHub) ou um registro acadêmico (por exemplo, Zenodo), permitindo que terceiros extraiam o XMP, leiam o hash e verifiquem a origem e a integridade do ativo.

Contexto da Indústria e Perspectivas Futuras

Grandes empresas de tecnologia e órgãos de padronização (como a C2PA - Coalition for Content Provenance and Authenticity) estão apenas agora começando a implementar credenciais de conteúdo em larga escala. A abordagem desenvolvida dentro do Anonymo AI Framework posiciona este trabalho na vanguarda desse movimento.

Ao definir explicitamente “Híbrido Humano-IA” como uma categoria de criação distinta e verificável, e ao vinculá-la a uma estrutura epistemológica rigorosa (TCF/TFB) e registros DOI públicos, esta metodologia fornece uma solução robusta e à prova de futuro para a proveniência digital. Ela garante que, à medida que as ferramentas de IA se tornam onipresentes, a contribuição intelectual humana permaneça claramente documentada, respeitada e criptograficamente segura.

Apêndice: Anonymo AI Framework 24x24 v2.0

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura do Anonymo AI Framework 24x24 v2.0, incluindo a camada de integração I-HATR. Esta própria imagem serve como um exemplo prático da metodologia de proveniência híbrida, contendo metadados XMP embutidos que verificam sua origem, hash criptográfico e registro DOI associado.